

1990 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 2.

$$\begin{aligned} \text{【解】 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{\sqrt{n}}} + \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} = 2. \end{aligned}$$

(2) 【答案】 $a+b$.

$$\begin{aligned} \text{【解】 } \lim_{x \rightarrow 0} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + a \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = f'(0) + a = a + b, \\ F(0) &= A, \text{ 由 } F(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续得 } A = a + b. \end{aligned}$$

(3) 【答案】 $\frac{9}{2}$.

$$\text{【解】 由 } \begin{cases} y = x^2, \\ y = x + 2 \end{cases} \text{ 得曲线 } y = x^2 \text{ 与直线 } y = x + 2 \text{ 的交点为 } A(-1, 1), B(2, 4),$$

曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为

$$A = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \frac{9}{2}.$$

(4) 【答案】 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$.

【解】

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & a_1 + a_4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_1 + a_2 + a_4 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \end{array} \right), \end{aligned}$$

当 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$ 时 $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}})$, 即方程组有解.

(5) 【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解】 设 X 为四次射击中命中的次数, 则 $X \sim B(4, p)$,

$$\text{由 } P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - C_4^0 p^0 (1-p)^4 = 1 - (1-p)^4 = \frac{80}{81},$$

$$\text{得 } p = \frac{2}{3}, \text{ 即命中率为 } \frac{2}{3}.$$

二、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 取 $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{4}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$, 所以 $f(x)$ 为无界函数, 应选(B).

(2) 【答案】 (D).

【解】 $f(1) = af(0)$,

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{af(x) - af(0)}{x} \\ &= a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = af'(0) = ab, \end{aligned}$$

应选(D).

(3) 【答案】 (C).

【解】 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是其中任意一个向量都不可由其余向量线性表示, 应选(C).

(4) 【答案】 (A).

【解】 因为 $B \subset A$, 所以 $AB = B$,

于是 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$, 应选(A).

(5) 【答案】 (C).

【解】 因为 X, Y 相互独立,

$$\text{所以 } P\{X = -1, Y = -1\} = P\{X = -1\} \cdot P\{Y = -1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$\text{故 } P\{X = Y\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{2}, \text{ 应选(C).}$$

三、(1) 【解】 因为 $I'(x) = \frac{\ln x}{x^2 - 2x + 1} > 0 (e < x < e^2)$,

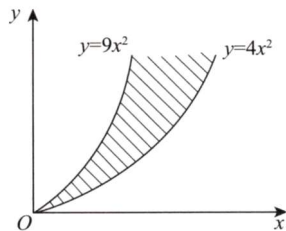
所以 $I(x)$ 在 $[e, e^2]$ 上单调递增, 所求的最大值为

$$\begin{aligned} M = I(e^2) &= \int_e^{e^2} \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt = - \int_e^{e^2} \ln t d\left(\frac{1}{t-1}\right) \\ &= -\frac{\ln t}{t-1} \Big|_e^{e^2} + \int_e^{e^2} \frac{1}{t(t-1)} dt = \left(\frac{1}{e-1} - \frac{2}{e^2-1}\right) + \int_e^{e^2} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}\right) dt \\ &= \frac{1}{e+1} + \ln \frac{t-1}{t} \Big|_e^{e^2} = \frac{1}{e+1} + \ln \frac{e+1}{e}. \end{aligned}$$

(2) 【解】 如右图所示,

令 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{\sqrt{y}}{3} \leq x \leq \frac{\sqrt{y}}{2}, 0 \leq y < +\infty \right\}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_D x e^{-y^2} dx dy &= \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{2}} x dx = \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy \\ &= \frac{5}{144} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} d(y^2) = \frac{5}{144} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{5}{144}. \end{aligned}$$



三(2) 题图

(3) 【解】 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 得收敛半径为 $R = 1$,

当 $x-3 = \pm 1$ 时, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(\pm 1)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以当 $x-3 = \pm 1$ 时, 级数绝对收敛, 故收敛域为 $-1 \leq x-3 \leq 1$, 即 $x \in [2, 4]$.

(4)【解】 由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y &= \left[\int (\ln x) e^{-\sin x} \cdot e^{\int \cos x dx} dx + C \right] e^{-\int \cos x dx} \\ &= \left(\int \ln x dx + C \right) e^{-\sin x} = (x \ln x - x + C) e^{-\sin x}. \end{aligned}$$

四、【解】 (1) 利润函数为

$$L(x_1, x_2) = R - C = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2,$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 13 - 8x_2 - 4x_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 31 - 8x_1 - 20x_2 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x_1 = 0.75, \\ x_2 = 1.25, \end{cases}$$

$$A = \frac{\partial^2 R}{\partial x_1^2} = -4, \quad B = \frac{\partial^2 R}{\partial x_1 \partial x_2} = -8, \quad C = \frac{\partial^2 R}{\partial x_2^2} = -20,$$

因为 $AC - B^2 = 80 - 64 = 16 > 0$ 且 $A < 0$, 所以当 $\begin{cases} x_1 = 0.75, \\ x_2 = 1.25, \end{cases}$ 即电台广告费为 0.75 万元、报纸广告费为

1.25 万元时, 收益最高.

(2) 即求 $L(x_1, x_2) = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2$ 在 $x_1 + x_2 = 1.5$ 下的条件极值,

令 $F = 15 + 13x_1 + 31x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1.5)$,

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 13 - 4x_1 - 8x_2 + \lambda = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = 31 - 8x_1 - 20x_2 + \lambda = 0, \\ x_1 + x_2 - 1.5 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 1.5, \end{cases}$$

即在广告费为 1.5 万元下, 全部投放报纸广告, 可使得利润最大.

五、【证明】 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, a)$, $\xi_2 \in (b, a+b)$, 使得

$$f(a) - f(0) = f'(\xi_1)a,$$

$$f(a+b) - f(b) = f'(\xi_2)a,$$

因为 $\xi_1 < \xi_2$ 且 $f'(x)$ 单调减少, 所以 $f'(\xi_1) > f'(\xi_2)$, 从而 $f'(\xi_1)a \geq f'(\xi_2)a$,

即 $f(a) - f(0) \geq f(a+b) - f(b)$, 整理得 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$.

$$\text{六、【解】 } \bar{A} = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-3a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-2a \end{array} \right],$$

(1) 当 $\begin{cases} b-3a=0, \\ 2-2a=0, \end{cases}$ 即 $a=1, b=3$ 时, 方程组有解.

(2) 当 $a=1, b=3$ 时,

$$\text{由 } \bar{A} = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

得导出方程组的基础解系为

$$\xi_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \quad \xi_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (5, -6, 0, 0, 1)^T.$$

(3) 原方程组的一个特解为 $\boldsymbol{\eta} = (-2, 3, 0, 0, 0)^T$,

$$\text{故原方程组的通解为 } \mathbf{X} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2, k_3 \in \mathbf{R}).$$

七、【证明】 令 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$, 则 $\mathbf{A}^k\mathbf{X} = \lambda^k\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 因为 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$, 所以 $\lambda^k = 0$,

从而矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$, 于是 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的特征值全是 1,

故 $|\mathbf{E} - \mathbf{A}| = 1 \neq 0$, 即 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆.

由 $\mathbf{E} = \mathbf{E} - \mathbf{A}^k = (\mathbf{E} - \mathbf{A})(\mathbf{E} + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^{k-1})$ 得

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^{k-1}.$$

八、【证明】 (反证法) 不妨设 $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_3 的特征向量,

即 $\mathbf{A}(\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2) = \lambda_3(\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2)$.

显然 $\mathbf{A}\mathbf{X}_1 = \lambda_1\mathbf{X}_1$, $\mathbf{A}\mathbf{X}_2 = \lambda_2\mathbf{X}_2$, 从而 $\lambda_1\mathbf{X}_1 + \lambda_2\mathbf{X}_2 = \lambda_3\mathbf{X}_1 + \lambda_3\mathbf{X}_2$, 整理得

$$(\lambda_1 - \lambda_3)\mathbf{X}_1 + (\lambda_2 - \lambda_3)\mathbf{X}_2 = \mathbf{0},$$

因为 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ 线性无关, 所以 $\lambda_1 - \lambda_3 = 0, \lambda_2 - \lambda_3 = 0$, 即 $\lambda_1 = \lambda_2$, 矛盾,

故 $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$ 不是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征向量.

$$\text{九、【解】 } P(A_1) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15}, \quad P(A_2) = \frac{2C_9^3 - C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{14}{15}, \quad P(A_3) = \frac{C_8^2}{C_{10}^3} = \frac{7}{30}.$$

$$\text{十、【解】 } (1) F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

因为 $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$, 所以 X 和 Y 独立.

(2) 因为 X 和 Y 独立, 所以

$$\begin{aligned} \alpha &= P\{X > 0.1, Y > 0.1\} = P\{X > 0.1\} \cdot P\{Y > 0.1\} \\ &= [1 - F_X(0.1)] \cdot [1 - F_Y(0.1)] = e^{-0.1}. \end{aligned}$$

十一、【解】 设考生成绩为 X , 则 $X \sim N(72, \sigma^2)$, 从而 $\frac{X-72}{\sigma} \sim N(0, 1)$,

$$\text{由 } P\{X > 96\} = P\left\{\frac{X-72}{\sigma} > \frac{24}{\sigma}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.023 \text{ 得 } \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.977,$$

查表得 $\frac{24}{\sigma} = 2$, 即 $\sigma = 12$.

$$\text{故 } P\{60 \leq X \leq 84\} = P\left\{-\frac{12}{12} \leq \frac{X-72}{12} \leq \frac{12}{12}\right\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.682.$$